

$$\ddot{x} = -2\dot{x} - x - \dot{x}^2. \begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = -x - 2y - y^2 \end{cases} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{-x - 2y - y^2}{y} = \frac{-x - 2y + O(y^2)}{y}.$$

Особой будет лишь точка  $M(0; 0)$ . Линеаризованное уравнение  $\frac{dy}{dx} = \frac{-x - 2y}{y}$  имеет

матрицу  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$  и характеристическое уравнение  $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$ ,  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ .

Таким образом,  $M(0; 0)$  – вырожденный узел, устойчивый для системы.

Асимптотическую устойчивость также можно показать, используя функцию Ляпунова  $v(x; y) = 2x^2 + y^2 + xy$ ,  $\left. \frac{dv}{dt} \right| = -x^2 - 3y^2 - xy^2 - 2y^3 = -x^2 - y^2(x + 1) - 2y^2(y + 1) < 0$

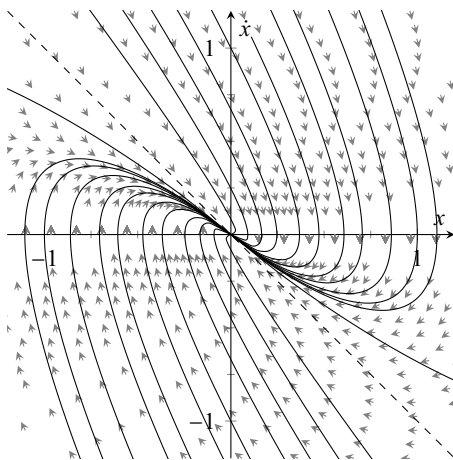
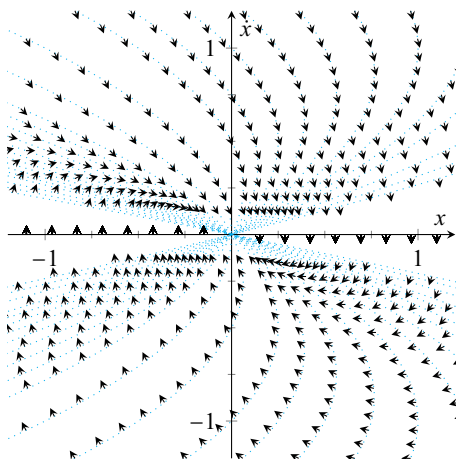
при  $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon_0 = 1$ .

$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  и касательной будет прямая  $y = -x$ .

Траектории построим при помощи изоклин  $x = -y^2 - (k + 2)y$ , представленных на левом графике. График справа содержит решения уравнения без малых возмущений

$y' = \frac{-x - 2y}{y}$  – кривые  $y + x = C \exp\left(-\frac{x}{y+x}\right)$ . Из графика видно, что в окрестности

особой точки такие кривые пренебрежимо мало отличаются от настоящих решений.



Вывод: решения  $x(t)$  при  $t \rightarrow +\infty$  стремятся к нулю.